



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 14:11

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 14:59

Tiempo empleado 48 minutos 3 segundos

Calificación 4,00 de 10,00 (40%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x presenta la siguiente función de distribución:

$$F(x) = (x/4,0)^6$$

Definida en el intervalo $[0;4,0]$. Calcule su esperanza

Respuesta: ❌

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 1,6 * x^2 + 2,6 * x + 3,6$$

$$f_2(x) = 5,7 * x^2 + 4,1 * x + 4,5$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo $[8,2 ; 9,5]$

Respuesta: ✅

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=4x+9y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el **valor mínimo** de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta: **Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la integral entre las dos funciones de probabilidad acumulada:

$$\int_0^b [F(x) - G(x)] dx$$

Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=4$

Respuesta: **Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 3$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 13 números, del 1 al 13. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 13 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 13.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 13. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 13, y así 13 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "13" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 5,9 * (0,6)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✅

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -6,0 * x^{1/2} + 2,5 * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 6,0

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ❌

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=13$ para el producto y $w=4$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x si su objetivo es maximizar la producción sujeto a que sus beneficios sean no negativos si $a=5$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta: ❌

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$$F(x)=1-\exp(-0,5x),$$

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[4,10]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta: ❌



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 18:51

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 19:51

Tiempo empleado 1 hora

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable con la función de densidad $f(x) = 1/6,1$ si x pertenece al intervalo $[0 ; 6,1]$, de lo contrario su valor es cero.

Calcule la varianza de X .

Respuesta: ❌

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcule el valor de la función en el punto crítico de la función

$$f(x) = 4,8 * x^2 + 5,9 * x + 6,7$$

Respuesta: ✅

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función $F(x,y)=4,7*\max(x,y)$, donde las variables x e y están definidas en $[1,6]$ (como los dados, pero en un continuo, para simplificar).

Considere la restricción $1x+y=7$ y encuentre **el valor máximo de $F(x,y)$** dada esta restricción, en el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: ✅

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Considere las distribuciones de probabilidad acumuladas:

$$F(x)=0,8x$$

$$G(x)=1,6x/(1+x),$$

Note que falta definir el dominio, pero suponga que ambas están definidas en un subconjunto de los reales positivos.

Encuentre el valor A, tal que $F(A)=G(A)$. Es decir, el valor A tal que la probabilidad de que $x < A$ es la misma para F y para G.

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 100000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 3$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea x una variable aleatoria continua, la cual se distribuye bajo una función de probabilidad acumulada del modo

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$

Calcule la probabilidad de que una observación no se encuentre entre 1 y 2.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✅

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (4,5)^{-n+2} * (1,5)^{n+1}$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -a * x^2 + 6,9 * x + 8$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 1,6

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta:



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea f(x) una función de producción que utiliza como único insumo el factor x:

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=12$ para el precio de venta del producto y $w=2$ para la contratación del factor x.

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=3$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=8$

Respuesta: 



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 19:56

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 20:53

Tiempo empleado 56 minutos 33 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Calcule la esperanza de la siguiente función de probabilidad acumulada:

$F(x)$:

- 0 si $x < 0$
- $x(8,4-x)$ si $0 < x \leq k$
- 1 si $x > k$

[Nota: Primero hay que obtener el valor del parametro k, luego calcular la esperanza]

Respuesta: 2,45



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 4,1 * x^2 + 2,0 * x + 2,8$$

$$f_2(x) = 3,3 * x^2 + 3,9 * x + 3,4$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo [6,9 ; 1,3]

Respuesta: 24,38



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=6,1 \times x \times y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el valor mínimo de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las distribuciones de probabilidad acumuladas:

$F(x)=0,5x$

$G(x)=1,3x/(1+x)$,

Note que falta definir el dominio, pero suponga que ambas están definidas en un subconjunto de los reales positivos.

Encuentre el valor A , tal que $F(A)=G(A)$. Es decir, el valor A tal que la probabilidad de que $x < A$ es la misma para F y para G .

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 100000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 1$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 16 números, del 1 al 16. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 16 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 16.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 16. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 16, y así 16 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "16" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (5)^{2n} / (30)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✅

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -8 * x^{1/2} + b * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto a b, dado que b = 3

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ✅

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=12$ para el precio de venta del producto y $w=3$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=3$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la integral entre las dos funciones de probabilidad acumulada:

$$\int_0^b [F(x) - G(x)] dx$$

Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=2$

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 22:48

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 23:58

Tiempo empleado 1 hora 9 minutos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere dos variables aleatorias con las siguientes distribuciones:

$$F(x) = (x/2)^2$$

donde x pertenece al intervalo $[0,2]$,

$$F(y) = y/2$$

donde y pertenece al intervalo $[0,2]$.

Encuentre las esperanzas de ambas y ponga el valor de la esperanza más alta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: 1,3



Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Calule el valor de la funcion en el punto critico de la funcion

$$f(x) = 1,4 * x^2 + 8,3 * x + 3,0$$

Respuesta: 39,91



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función $F(x,y)=4,8*\max(x,y)$, donde las variables x e y están definidas en $[1,6]$ (como los dados, pero en un continuo, para simplificar).

Considere la restricción $3x+y=7$ y encuentre **el valor máximo de $F(x,y)$** dada esta restricción, en el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$$F(x)=1-\exp(-2x),$$

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[2,15]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 2$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea x una variable aleatoria continua, la cual se distribuye bajo una función de probabilidad acumulada del modo

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Calcule la probabilidad de que una observación no se encuentre entre 1 y 2.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (3)^{2n} / (11)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta:



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -0,3 * x^2 + b * x + 8$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto a b , dado que $b = 9$

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta:



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=14$ para el producto y $w=1$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x si su objetivo es maximizar la producción sujeto a que sus beneficios sean no negativos si $a=3$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:



Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=6$

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 00:04

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 00:44

Tiempo empleado 40 minutos 7 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable con la función de densidad $f(x) = 1/5,7$ si x pertenece al intervalo $[0 ; 5,7]$, de lo contrario su valor es cero.

Calcule la varianza de X .

Respuesta:



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 8,7 * x^2 + 3,1 * x + 8,8$$

$$f_2(x) = 2,0 * x^2 + 5,1 * x + 2,1$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo $[9,5 ; 1,7]$

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=2,8 \times y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el valor mínimo de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las distribuciones de probabilidad acumuladas:

$F(x)=0,5x$

$G(x)=1x/(1+x)$,

Note que falta definir el dominio, pero suponga que ambas están definidas en un subconjunto de los reales positivos.

Encuentre el valor A , tal que $F(A)=G(A)$. Es decir, el valor A tal que la probabilidad de que $x < A$ es la misma para F y para G .

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 100000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 4$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 12 números, del 1 al 12. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 12 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 12.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 12. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 12, y así 12 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "12" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 7,5 * (0,2)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✅

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -a * x^{1/2} + 1,9 * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 4,5

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ✅

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=10$ para el producto y $w=2$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x si su objetivo es maximizar la producción sujeto a que sus beneficios sean no negativos si $a=4$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:



Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=9$

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 00:46

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 01:18

Tiempo empleado 32 minutos 28 segundos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Considere dos variables aleatorias con las siguientes distribuciones:

$$F(x) = (x/2)^2$$

donde x pertenece al intervalo $[0,2]$,

$$F(y) = y/3$$

donde y pertenece al intervalo $[0,3]$.

Encuentre las esperanzas de ambas y ponga el valor de la esperanza más alta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: 1,3



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calule el valor de la funcion en el punto critico de la funcion

$$f(x) = 8,1 * x^2 + 9,4 * x + 2,9$$

Respuesta: 0,17



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=3x+4y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el **valor mínimo de la función $F(x,y)$** sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$F(x)=1-\exp(-2x)$,

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[1,8]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 1$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea x una variable aleatoria continua, la cual se distribuye bajo una función de probabilidad acumulada del modo

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 12$

Calcule la probabilidad de que una observación no se encuentre entre 1 y 2.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (7)^{-n+2} * (2)^{n+1}$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta:



Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -13 * x^{1/2} + b * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto a b , dado que $b = 4$

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta:



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=15$ para el precio de venta del producto y $w=3$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=4$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la integral entre las dos funciones de probabilidad acumulada:

$$\int_0^b [F(x) - G(x)] dx$$

Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=5$

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 01:23

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 02:17

Tiempo empleado 53 minutos 43 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Calcule la esperanza de la siguiente función de probabilidad acumulada:

$F(x)$:

- 0 si $x < 0$
- $x(5,5-x)$ si $0 < x \leq k$
- 1 si $x > k$

[Nota: Primero hay que obtener el valor del parametro k, luego calcular la esperanza]

Respuesta: ❌

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 3,1 * x^2 + 9,1 * x + 3,8$$

$$f_2(x) = 4,2 * x^2 + 3,5 * x + 9,9$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo $[9,5 ; 3,0]$

Respuesta: ✅

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=3x+6y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el **valor mínimo** de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=6$

Respuesta:



Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 3$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 1$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 17 números, del 1 al 17. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 17 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 17.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 17. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 17, y así 17 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "17" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 5,7 * (0,9)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✅

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -a * x^2 + 9,3 * x + 8$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 3,1

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ✅

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=11$ para el precio de venta del producto y $w=4$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=5$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta: 0,47

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$$F(x)=1-\exp(-2x),$$

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[1,10]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta: 0,135

